

AIを使った研究発表スライド作成

情報論 2026 第9回 — AI活用(7)

情報科学専攻 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年6月17日（対面授業・100分）

今日の中心メッセージ

AIで「きれいなスライド」を作ることが目的ではない。
自分が理解して、質問に答えられる発表資料に直すことが目的。

今回の材料は、前回までに作った英語Abstractと、その元になった論文本文。
複数の作り方を試し、最後は自分で話しやすい方法を選ぶ。

本日のアジェンダ

時間	内容
10分	AI時代の研究発表スライド
15分	英語Abstractと論文本文をスライド構成に変換する
25分	NotebookLM / Marp / Gamma と Beamerの発展課題
40分	演習: 3つの方法を試し、完成版の方法を選ぶ
10分	発表・相互レビュー・課題説明

今日の成果物

授業終了時に、次の4点を残す。

1. **英語Abstractと論文本文から作ったスライド構成案**
2. **NotebookLM / Marp / Gamma を試したメモ**
 - 正確性、編集しやすさ、発表しやすさを見る
3. **完成版で使う方法の候補**
 - 最終提出は選んだ1方式のスライドPDF
4. **修正すべき点のメモ**
 - 汎用表現、架空情報、説明できない用語を直す

Beamerは希望者向けの発展課題として試してよい。

1. AI時代の研究発表スライド

きれいに作る前に、伝える責任を持つ

なぜこの授業でスライド作成を扱うのか

研究活動では、ほぼ必ず発表がある

- 研究室内の進捗報告
- 学会発表
- 修士論文発表
- 共同研究・企業との打ち合わせ
- 就職活動での研究紹介

スライド作成は「デザイン作業」ではなく、研究を他者に説明できる形へ変換する作業。

AIを使うと何が変わるか

AIが得意なこと

- 研究概要からスライド構成案を出す
- 専門用語を非専門家向けに言い換える
- 文章を短くする
- Marp / Beamer / HTML などの形式に変換する
- デザイン案や図解案を提案する

AIだけに任せると危ないこと

- 結果・数値・文献を勝手に追加する
- 研究の新規性を過剰に盛る
- 発表者が説明できない図や言葉を入れる

よくある「AIで作ったまま」のスライド

- タイトルが「背景」「目的」「手法」だけで、主張がない
- どの研究にも使える抽象語が多い
- 架空の成果、架空の評価値、架空の引用が入る
- それらしいアイコンや図があるが、発表者が説明できない
- 箇条書きを読むだけの発表になる

目指すべきスライド

- 1枚ごとに「何を伝えるか」が明確
- 数値・図・引用・用語を自分で説明できる
- AIが作った一般論ではなく、自分の研究固有の内容になっている
- 聴衆に合わせて、専門性と分かりやすさのバランスを取っている

きれいなスライドより、質問に答えられるスライド。

判断基準: このスライドを話せるか

各スライドについて、次を自分に質問する。

1. このスライドの一番言いたいことは何か？
2. なぜこの情報をこの順番で出すのか？
3. 図や表の軸・単位・前提を説明できるか？
4. 数値や文献の出典を説明できるか？
5. 聴衆から質問されたら、自分の言葉で答えられるか？

2. 良い研究発表スライドの構造

Abstractで骨格を作り、論文本文で具体化する

研究発表の基本構造

5～8分程度の研究紹介なら、まずこの構成でよい。

枚数	役割	書くこと
1	タイトル	研究テーマ、名前、所属
2	背景	なぜ重要か
3	課題	何が未解決か
4	目的	本研究で何を目指すか
5	手法	どう解くか
6	結果/見込み	何が分かったか、何を評価するか
7	貢献	何が新しいか
8	まとめ	持ち帰ってほしい結論

1枚1メッセージ

弱い例

研究背景

- 自動運転は重要
- 安全性が必要
- D-Caseがある
- 課題も多い

良い例

自動運転では運用中の変化に安全説明が追従しにくい

- センサ構成や環境条件が変化する
- 従来の安全説明は設計時点に固定されやすい
- 運用中に説明を更新する仕組みが必要

タイトルは「話題」ではなく「主張」

話題タイトル	主張タイトル
背景	高齢者見守りでは誤検知が現場負担になる
目的	本研究は雑音環境での認識率低下を抑える
手法	3種類の前処理を組み合わせ特徴量を安定化する
結果	提案手法は誤検出を18%削減した

スライドタイトルを読むだけで、話の筋が追える状態にする。

Abstractと論文本文からスライドへ変換する

Abstractは圧縮された文章

- 背景、目的、手法、結果、意義が1段落に詰まっている
- そのまま貼ると、読むだけのスライドになる

論文本文は具体化の材料

- 手法、実験条件、図表、評価指標を確認する
- Abstractにない具体情報を補う
- ただし、本文にない結果や解釈は追加しない

Abstractは全体の骨格、論文本文は根拠と具体例として使う。

変換例: Abstractの1文を分ける

駅や空港では、放置手荷物を早期に検出することが安全管理上重要である。

スライド化すると

- **背景スライド:** 公共空間では置き去り荷物の早期発見が必要
- **課題スライド:** 人手監視は見落とし・負担が大きい
- **目的スライド:** カメラ映像から放置手荷物を自動検出する

1文を1枚にするのではなく、**聴衆が理解する順番**に分解する。

発表時間から逆算する

発表時間	目安枚数	1枚あたり
1分	1～2枚	30～60秒
3分	4～5枚	35～45秒
5分	6～8枚	35～50秒
10分	10～14枚	40～60秒

今回の演習では、まず5～8枚に絞る。
詳細を増やすより、話せる構成を作る。

3. AIでスライドを作るワークフロー

初稿生成 → 事実確認 → 自分の言葉へ修正

推奨ワークフロー

研究資料を集める

- AIに構成案を作らせる
- スライドごとの主張を決める
- ツールで初稿を生成する
- 架空情報・誇張・説明不能な表現を削る
- 短く発表して質問を受ける

Step 1: AIに渡す材料を整理する

AIにいきなり「スライドを作って」と頼まない。

先に用意するもの

- 研究テーマ
- 背景と課題
- 目的
- 手法
- 結果、または今後評価する項目
- 既存研究との違い
- 発表時間と聴衆

未公開データ、個人情報、共同研究先の機密情報は入力しない。

Step 2: まず構成案だけ作る

あなたは大学院生の研究発表を支援する教員です。

以下の英語Abstractと論文本文を、5分発表用の5～8枚スライド構成にしてください。

聴衆は情報系・電子系・機械系のM1学生です。

条件:

- 英語Abstractを全体構成のベースにする
- 論文本文から手法、図表、実験条件、評価指標を補う
- 1枚1メッセージにする
- 各スライドに「主張タイトル」を付ける
- 資料にない結果、解釈、文献は追加しない
- 各スライドに、口頭で補足すべき内容を1行で書く

[英語Abstractと論文本文を貼る]

Step 3: スライド本文を短くする

上の構成案の各スライドについて、本文を3箇条以内に短くしてください。
各箇条は30字以内を目安にしてください。
専門用語は必要最小限にし、削った内容はスピーカーノートに回してください。

ポイント

- スライドは読む資料ではなく、話すための支え
- 詳細はノート、補足資料、口頭説明に回す

Step 4: AI出力を批判的に見る

以下のスライド案を、研究発表として批判的にレビューしてください。
特に次を確認してください。

1. 根拠のない誇張表現
2. 資料にない数値・結果・文献
3. 発表者が説明できない可能性がある専門用語
4. 1枚1メッセージになっていないスライド

出力は「問題点 / なぜ問題か / 修正案」の表にしてください。

Step 5: 話してみ直す

見た目の修正より先に、声に出す

1. 1枚30～45秒で説明してみる
2. 詰まった言葉に印を付ける
3. 説明できない図・数値・用語を削るか調べ直す
4. 友人に1分だけ聞いてもらう
5. 質問された箇所をスライドに反映する

発表練習は、スライドの品質チェックでもある。

4. ツールの使い分け

NotebookLM / Marp / Gammaを基本に、Beamerは発展的に扱う

今回の課題で試す作り方

扱い	ツール	何を見るか
基本	NotebookLM	自分の資料に基づいて構成できるか
基本	Marp	Markdownで管理・再生成しやすいか
基本	Gamma	見た目の初稿を短時間で作れるか
発展	Beamer	論文調・数式中心の発表に向くか

完成版は1つの方法を選んでよい。比較して選ぶことと、最後に自分で直すことが重要。

NotebookLM: 資料に基づく初稿作成

使い方

1. 前回作った英語Abstractを入れる
2. その元になった論文本文PDFを入れる
3. 必要なら文献調査メモや研究概要を追加する
4. 資料に基づいて質問する
5. Slide Deck機能で生成する
6. PDFとしてダウンロードする

NotebookLMは、手元資料から話の流れを作る用途に向いている。
ただし、出てきた内容は必ず元資料と照合する。

参考: Google NotebookLM Help, "Generate a Slide Deck in NotebookLM"

NotebookLMでのプロンプト例

アップロードした資料だけに基づいて、5分発表用のスライド資料を作成してください。

聴衆： 情報系・電子系・機械系のM1学生

目的： 自分の研究の背景、課題、手法、貢献を理解してもらう

条件：

- 資料にない数値、文献、結果は追加しない
- 各スライドは1メッセージにする
- タイトルは「背景」ではなく主張文にする
- 発表者が口頭で補足すべき内容をメモに入れる

NotebookLMの注意点

- ソースに基づいていても、出力に不正確さが入ることがある
- 図やビジュアルが研究内容を正しく表しているとは限らない
- 生成後の修正では、ソースが反映されない場面もある
- 共有設定・公開範囲に注意する

「資料に基づく」ことは、正しいことの保証ではない。

Marp: Markdownからスライドを作る

この授業のスライドもMarpで作っている

- 授業内容をAIに伝える
- Marp形式のMarkdownにする
- PDF / PPTXに変換する
- Gitで履歴管理する

Marpは、文章構成と版管理を重視する研究発表に向いている。

参考: Marp Markdown Presentation Ecosystem

この授業スライドの作り方

AI支援でMarp資料を作り、人が確認して直す

授業のねらい・扱うツール・課題方針を決める

- AIにスライド構成案とMarp Markdown初稿を作らせる
- 教員が内容、表現、課題条件、参考資料を確認する
- MarpでPDF / PPTXに変換する
- 表示崩れ、長いURL、提出条件の誤解を直す

AIに任せたこと

構成案、短い説明文、表、プロンプト例、
Marp形式への整形

人が確認したこと

授業方針、事実関係、提出物、参考資料、AI
未使用例との区別

Marp用プロンプト例

以下の研究発表構成を、Marp形式のMarkdownスライドにしてください。

条件:

- 16:9
- 1スライド1メッセージ
- 各スライドの本文は3箇条以内
- 表が有効な箇所はMarkdown表を使う
- 発表者が読み上げる原稿ではなく、話の支えになる短い文にする

[構成案を貼る]

Beamer: 発展課題として扱う

向いている場面

- 数式が多い
- 論文調の発表にしたい
- LaTeXで論文やレポートを書いている
- 図表や参考文献をLaTeXで管理したい

注意

- 今回の必須比較には含めない
- LaTeXに慣れていない人には負荷が高い
- Overleafは無料枠のコンパイル制限に注意

Beamerで作った授業スライド例

松野の授業スライド（Overleaf）：<https://www.overleaf.com/6334356467scvzgpzyqwnp>

参考: CTAN beamer package / Overleaf Plan limits / 松野の授業スライド例

Beamerを試すなら: OpenAI Prism

Prismでできること

- ブラウザ上でLaTeXプロジェクトを編集・コンパイルする
- AIにBeamer形式の `.tex` を作ってもらう
- コンパイルエラーの原因を相談する
- 発表用PDFとして出力する

BeamerはPrismやローカルLaTeX環境を使える人向けの発展課題にする。

参考: OpenAI Prism / Prism Help

研究発表スライド例: SAFEComp 2025

松野の国際会議発表スライド

Consensus Building in Level 4 Automated Driving Field Trials through Assurance Cases

- Yutaka Matsuno, Michio Hayashi, Tomoyuki Tsuchiya
- SAFEComp 2025発表資料（23枚）
- Assurance Case / GSN、Safety Status Report、Questionnaire、Consensus Scoreを扱う

このスライドはAIを用いて作成したものではない。
AI生成例ではなく、研究発表スライドの実例として見る。

<https://safecomp2025.se/wp-content/uploads/2025/09/Consensus-Building-in-Level-4-Automated-Driving-Field-Trials-through-Assurance-cases.pdf>

Gamma: 見た目の初稿をすばやく作る

強み

- 見た目の整った初稿がすぐ出る
- レイアウト案を考える負荷が小さい
- 短い発表や企画説明には便利

注意

- 内容が一般論になりやすい
- 研究固有の前提や制約が抜けやすい
- きれいだが説明できないスライドになりやすい
- 無料枠の範囲で試す

Gammaは「デザインの初稿」、研究内容の最終判断は自分。

どのツールを選ぶか

状況	推奨
元資料に沿って構成を作りたい	NotebookLM
修正履歴や再生成を重視したい	Marp
まず見た目の方向性を試したい	Gamma
数式やLaTeXに慣れている	Beamer（発展）
最後にPowerPointで直したい	NotebookLM / GammaのPPTX出力

5. AIで作ったままに見えないように直す

汎用表現を、研究固有の説明へ置き換える

「AIで作ったまま」に見える例

次のようなスライドは、見た目が整っていても発表資料として弱い。

- 「革新的」「大きな可能性」「重要な役割」だけで中身がない
- 研究対象、データ、評価条件が具体的でない
- 全スライドが同じ構成・同じ語尾
- 図がきれいだが、何を示すか説明できない
- タイトルを見ても結論が分からない

汎用表現を研究固有に直す

汎用的な表現	直し方
本研究は革新的な手法を提案する	何が既存手法と違うかを書く
実験により有効性を示した	データ数、評価指標、比較対象を書く
精度が向上した	何の精度が、どれだけ、どの条件で向上したかを書く
社会に貢献できる	どの現場のどの負担を減らすかを書く

図表は「説明できるもの」だけ使う

図を入れる前に確認する

- この図は何を示しているか
- 軸、単位、凡例を説明できるか
- どのデータから作ったか
- どこが自分の主張を支えているか
- 出典や作成方法を示せるか

AIが作った模式図は便利だが、研究手法や結果を誤って表すことがある。

スピーカーノートを作る

スライドに全部書かない。話す内容を分ける。

スライドに書く	ノートで話す
主張タイトル	背景の詳しい説明
重要な数値・図	なぜその数値が重要か
キーワード	用語の補足
結論	研究上の制約や今後の予定

発表者が理解していることは、ノートと口頭説明に現れる。

想定質問を作る

AIにスライドを作らせたあと、AIに質問者役をさせる。

以下の研究発表スライド案を読んで、聴衆から出そうな質問を5つ作ってください。
質問は、背景、手法、結果、新規性、限界の観点から出してください。
それぞれについて、発表者が答えるべき要点も書いてください。

答えられない質問が出たら、その部分はスライドの説明か自分の理解に不足がある。

6. 演習

英語Abstractと論文本文を、5～8枚の発表資料に変換する

演習手順 全体の流れ

1. 材料を準備する
2. 構成案を作る
3. 3つの方法を短く試す
4. 完成版で使う方式を選ぶ
5. 自分で説明できる内容に直す
6. 発表して質問を受ける

最終的に評価するのは、提出された完成スライドPDF。

演習手順 材料を準備する

今日の基本材料は、第5～6回で作った英語Abstractと、その元になった論文本文。

追加してよいもの

- 第4回の文献調査レポート
- 自分の研究概要メモ
- 卒論要旨、学会予稿、研究計画書
- 図表や評価結果のメモ

メモにする項目

背景 / 課題 / 目的 / 手法 / 結果または見込み / 貢献

演習手順 構成案を作る

まず1つの構成案を作る。ここではツールは自由。

以下の英語Abstractと論文本文をもとに、5分発表用の5～8枚スライド構成を作ってください。
各スライドについて、主張タイトル、本文3箇条、口頭補足1行を出してください。
英語Abstractを全体構成のベースにし、論文本文から具体情報を補ってください。
資料にない結果・文献・数値は追加しないでください。

[英語Abstractと論文本文を貼る]

演習手順 3つの方法を試す

同じ英語Abstractと論文本文から、3つの方法を短く試す。

方法	試すこと	今日見る点
NotebookLM	構成案または初稿	元資料に沿っているか
Marp	Markdown化の一部	自分で直しやすいか
Gamma	見た目の初稿	見た目と内容のバランス

3つすべてを完成させる必要はない。違いを見て、完成版に使う方法を選ぶ。

演習手順 比較して方式を選ぶ

3つの方法を比べて、完成版で使う方法を1つ選ぶ。

観点	確認すること
正確性	資料にない内容を足していないか
編集しやすさ	自分で直しやすい形式か
発表しやすさ	自分の言葉で説明できるか
見た目	研究内容を邪魔していないか
再現性	あとで修正・再生成しやすいか

演習手順 完成版に向けて直す

選んだ方式のスライドを、自分で説明できる内容に直す。

1. 汎用的な表現を、自分の研究固有の表現へ直す
2. 架空の成果・文献・図を削除する
3. 説明できない専門用語を削るか補足する
4. タイトルを主張文へ直す
5. スライド枚数・文字量を発表時間に合わせる

演習手順 発表と相互レビュー

ペアで実施

1. 作ったスライドの最初の2～3枚を短く説明する
2. 聞き手は質問を2つ出す
3. 発表者は、答えられた質問・答えに詰まった質問を記録する
4. 詰まった箇所をスライド修正候補にする

レビュー観点

内容は具体的か / AIで作ったままに見えないか / 発表者が説明できているか

課題の進め方

前回の英語Abstractを出発点にし、論文本文で内容を補う。

1. NotebookLM / Marp / Gammaの3つの方法を試す
2. 完成版に使う 방식을1つ選ぶ
3. 選んだ方式でスライドを作る
4. 自分で説明できる内容に直す
5. 完成スライドPDFを提出する

Beamerは発展課題。PrismやローカルLaTeX環境を使える人は追加で試してよい。

最終提出は、選んだ1方式で作成した完成スライドPDFに統一する。

課題の提出物

提出物

1. 完成スライド

- 5～8枚、PDF
- NotebookLM / Marp / Gammaのいずれかで作成してよい
- Beamerで作った場合もPDFなら提出してよい

スライド内に含めること

- 研究の背景、課題、目的、手法、貢献
- 自分が説明できる図表・数値・用語
- 必要に応じて、出典や根拠

提出するのは完成スライドPDFのみ。

評価は、提出された完成スライドPDFを対象に行う。

発展課題と締切

Beamerを試す場合

- NotebookLM / Marp / Gammaの代わりに、Beamerを完成版に選んでもよい
- 最終提出はPDFにそろえる

締切

次回授業開始時まで

評価観点

観点	内容
内容理解	発表者が自分の言葉で説明できる
正確性	架空情報、誇張、根拠不明の図表がない
構成	背景→課題→目的→手法→貢献がつながる
研究固有性	汎用表現ではなく、自分の研究の内容になっている
発表可能性	時間内に話せる量で、1枚1メッセージ
AI活用の工夫	選んだ方法の出力を、自分で説明できる形に直している

授業中の試作メモや途中ファイルではなく、最終提出されたPDFスライドで評価する。

今日のまとめ

- AIはスライド作成の初稿を速く作れる
- ただし、完成品としてそのまま使うと危ない
- NotebookLMは、自分の資料に基づく構成案作成に向いている
- Marpは、授業資料や研究発表をMarkdownで管理しやすい
- Gammaは、見た目の初稿作成に向いている
- Beamerは、Prismなどを使える人向けの発展課題
- 最終的に重要なのは、**自分が理解して話せるスライド**に直すこと

この授業内容の参考資料（1）

スライド設計・研究発表の考え方

本授業で扱った考え方	参考にした資料
話題タイトルではなく主張タイトルにする	Assertion-Evidence approach
1枚1メッセージで構成する	Assertion-Evidence approach
箇条書きだけに頼らず、根拠・図表で支える	Assertion-Evidence approach
発表者が画面を読むのではなく、証拠を説明する	Assertion-Evidence tutorial

参考: Michael Alley / Penn State, Rethinking Presentations in Engineering and Science

<https://www.assertion-evidence.com/>

<https://www.assertion-evidence.org/tutorial.html>

この授業内容の参考資料（2）

AI・スライド作成ツールの機能情報

本授業で扱った内容	参考にした資料
NotebookLMでSlide Deckを生成し、PDF/PPTXで出力できる	Google NotebookLM Help
AI生成スライドには視覚的・事実に不正確さが入り得る	Google NotebookLM Help
MarpでMarkdownからHTML/PDF/PPTXに変換できる	Marp official site
GammaはAIプレゼン作成・PDF/PPTX出力に対応する	Gamma official site

参考: <https://support.google.com/notebooklm/answer/16757456>

<https://marp.app/>

<https://gamma.app/>

この授業内容の参考資料（3）

Beamer・LaTeX環境の機能情報

本授業で扱った内容	参考にした資料
BeamerはLaTeXのプレゼン・スライド作成用クラス	CTAN beamer
Overleaf無料プランにはコンパイル時間の制限がある	Overleaf Plan limits
Beamerで作った授業スライドの例	松野の授業スライド（Overleaf）
PrismでLaTeX作成・エラー診断・コンパイル支援ができる	OpenAI Prism / Prism Help

参考: <https://ctan.org/pkg/beamer>
<https://docs.overleaf.com/getting-started/free-and-premium-plans/plan-limits>
<https://www.overleaf.com/6334356467scvzgpzyqwnp>
<https://openai.com/index/introducing-prism/>
<https://help.openai.com/en/articles/20001050-troubleshooting-and-getting-help-in-prism>

この授業内容の参考資料（4）

研究発表スライド例

本授業で扱った内容	参考にした資料
研究発表スライドの実例	Matsuno, Hayashi, Tsuchiya, SAFEComp 2025 presentation slides
AIを用いずに作成した発表資料の例	Consensus Building in Level 4 Automated Driving Field Trials through Assurance Cases

参考: <https://safecomp2025.se/wp-content/uploads/2025/09/Consensus-Building-in-Level-4-Automated-Driving-Field-Trials-through-Assurance-cases.pdf>

本資料での使い方

この授業資料は、上記の資料をそのまま要約したものではない。

授業向けに組み合わせた点

- Assertion-Evidenceの考え方を、M1の研究紹介スライドに適用
- NotebookLM、Marp、Gammaを基本に、Beamerを発展的な選択肢として整理
- 本授業スライド自体を、AI支援で作成したMarp資料の例として扱う
- SAFECOMP 2025発表資料を、AI未使用の研究発表スライド例として紹介
- 「AIで作る」よりも、AI出力を自分が説明できる形に直すことを重視
- 前回作った英語Abstractを、発表資料へ変換する演習に接続